

• 综述 •

远隔缺血预适应脑保护的实施方式及其机制的研究进展

李馨蕊 任长虹 吉训明 韩剑虹

关键词: 脑缺血; 再灌注损伤; 远隔缺血预适应; 保护机制

doi: 11.3969/j.issn.1672-5921.2014.05.010

缺血性脑血管病虽然从基础到临床的研究十分广泛,但真正意义上实现基础转化到临床者极少。1986 年, Murry 等^[1]提出,预先给予一个器官短暂非致死性的轻度缺血处理后,会对以后致死性的缺血产生耐受,称之为缺血预适应(ischemic preconditioning, IPC)。1993 年, Przyklenk 等^[2]报道了一个器官的短暂缺血会诱导另一器官的缺血耐受,称之为远隔器官缺血预适应(remote ischemic preconditioning, RIPC)。通过对远隔脏器或组织行短暂、非致死性的缺血-再灌注(ischemia-reperfusion, IR),从而使被保护脏器能够耐受之后较长时间 IR 损伤,这是一种内源性保护机制。在临床操作中, RIPC 易于掌握,可控性强,操作简便,临床运用前景广泛。笔者将 RIPC 的实施方式、对组织器官保护机制的研究进展综述如下。

1 RIPC 的实施方式

实施 RIPC 在相对并非重要的器官,可避免给心、脑等重要生命器官 IPC 带来高风险,临床应用前景更为广阔^[3]。但直至最近几年,研究人员才开始关注 RIPC 对脑血管的保护作用。应用 RIPC 对脑缺血产生保护作用的实验研究,采用的方法大致包括以下几种。

1.1 夹闭股动脉法

目前, RIPC 对脑组织的保护作用主要在局灶性脑缺血^[4]、短暂性全脑缺血^[5]、心脏停搏后脑缺血模型方面展开了研究^[6]。采用 RIPC 对脑缺血产生保护作用的方法大致包括以下几种:(1)反复夹闭股

动脉法。Ren 等^[7]游离出雄性大鼠股动脉,行 5 min 或 15 min 闭塞后再灌注,重复 2~3 个周期对其大脑中动脉行永久闭塞,2 d 后测量脑梗死体积。结果表明,预处理 15 min 3 个周期的脑梗死体积从 $(47.7 \pm 7.6) \%$ 减少至 $(9.8 \pm 8.6) \%$;预处理 15 min 2 个周期,脑梗死减少为 $(24.7 \pm 7.3) \%$;而预处理 5 min 2 个周期,脑梗死体积无减少。说明适当时间的 RIPC 对局灶性脑损伤具有一定的保护作用。(2)单次夹闭股动脉法。Vlasov 等^[8]单次夹闭大鼠股动脉 30 min 后再通 15 min,行脑缺血 30 min,分别再灌注 2 h 和 48 h,对脑水肿程度和血中脱落的内皮细胞进行研究和评价。结果局部 IPC 的早期和晚期阶段均有脑血流量和血管内皮细胞水平改善以及脑水肿的减少。RIPC 的血管内皮细胞保护作用只在后期阶段。在 IPC 中一氧化氮是重要的血管内皮细胞保护因子。反复和单次夹闭股动脉能明显改善脑血流状况,但因有创性,限制了其在临床实施。

1.2 结扎肠系膜上动脉缺血法

2007 年, Rehmi 等^[9]通过小鼠行腹正中切口,游离出肠系膜上动脉,结扎肠系膜上动脉阻断血流 15 min 后,解开结扎线再灌注。之后夹闭颈动脉 10 min,制作全脑缺血模型,远程肠系膜 IPC 使 IR 所致脑梗死的体积缩小,短期记忆丧失减轻。远程肠系膜 IPC 神经保护作用可能是由于激活腺苷受体和 KATP 通道。其有创性也限制了它在临床的应用。

1.3 四肢缺血法

肢体缺血预适应(limb ischemic preconditioning, LIPC)对脑保护作用在动物模型及临床试验中得到进一步研究。Dave 等^[10]利用止血带勒紧大鼠后肢上 2/3 阻止动脉血流通过,15~30 min 后开放止血带恢复血流灌注。通过监测动物下肢皮肤温度和颜色判断肢体 IR 情况,随后造成窒息性心脏骤停,在

基金项目: 国家自然科学基金(81060102); 首都卫生发展科研专项基金(首发 2011-4001-03)

作者单位: 650101 昆明医科大学第二附属医院神经内科(李馨蕊、韩剑虹); 首都医科大学宣武医院低氧研究所(任长虹、吉训明)

通讯作者: 韩剑虹, Email: hongjh8@126.com

复苏后 1 周取脑,显示可以实现神经保护作用。Hu 等^[14]对大鼠右后肢行 3 个周期 5 min 缺血后 5 min 再灌注,对右侧大脑中动脉闭塞(MCAO) 2 h,再灌注 24 h。他们将 128 只 SD 大鼠分为 8 组: MCAO 模型组、对照组、腺苷 A1 受体拮抗剂(8-cyclopentyl-1,3-dipropylxanthine, DPCPX) 组、RIPC 组、DPCPX + RIPC 组、媒介物 + RIPC 组、腺苷 A1 受体激动剂(2-chloro-n-6-cyclopentyladenosine, CCPA,) 组和 CCPA + DPCPX 组。进行神经功能缺损评分、扩散加权成像(DWI)、TTC 染色测定梗死体积、血清肿瘤坏死因子- α (TNF- α) 检测,丙二醛(MDA)、超氧化物歧化酶(SOD) 活性和谷胱甘肽(GSH) 的测定。结果显示,经 RIPC 的大鼠,神经功能缺损评分进展较慢,脑梗死体积较小,而 DPCPX 组则相反。研究表明,LIPC 可降低大鼠脑缺血损伤,具有神经保护作用。其机制可能由于腺苷 A1 受体的激活。CCPA 及 RIPC 可以诱导迟发性脑缺血耐受抗脑 IR 损伤。这些保护作用与减少氧化应激反应、炎症反应和增加内源性抗氧化有关。

Meng 等^[15]的临床研究证实,对颅内动脉粥样硬化梗死患者使用血压计加压行短暂重复双侧手臂 IPC 38 例,2 次/d,连续 300 d,与未经 IPC 处理的对照组 30 例比较,显示 IPC 组复发性卒中的发生率在 90 d 和 300 d 分别为 5.0% 和 7.9%,而同期对照组卒中复发率分别为 23.3% 和 26.7%;改良 Rankin 量表评分,SPECT 和经颅多普勒超声检测的脑灌注状态 IPC 组明显好于对照组。该结果显示四肢对缺血耐受性较好,容易实施 IPC,并且容易观察缺血程度,被认为是进行 IPC 的最有临床应用前景的部位。

2 RIPC 的脑保护作用

RIPC 保护靶器官是一种诱导短暂缺血器官发生缺血-再灌注损伤,导致全身和局部耐受适应的方法。1993 年,Pryzklenk 等^[16]证实,该方法对犬心肌损伤有保护作用,后经多项研究证实其的有效性。研究较多的保护靶器官为心脏、脑和肺,另外对皮肤、胃、肾、肝脏亦有保护作用^[12-14]。

目前,关于 RIPC 对脑血管病作用的研究仍在实验阶段。研究发现,RIPC 可以减小脑梗死体积,起到有效的脑保护作用,而且具有可行性。Zhao 等^[15]用大鼠实验表明,LIPC 能抑制脑 IR 引起的海马神

经元凋亡,有助于减少脑缺血损伤后迟发性的神经元死亡。Vlasov 等^[17]研究表明,夹闭大鼠股动脉 30 min 行 RIPC,再夹闭颈动脉 30 min 行 IPC,开放颈动脉 2 h 后,采用经颅多普勒超声检查脑血流状况。研究显示,双重 IPC 可以改善脑血流量,降低早期脑水肿。Hahn 等^[18]将 39 只大鼠随机分为预处理组、处理组(脑缺血 120 min 再灌注)和对照组,在 24 h 内采用 TTC 染色脑切片,使用计算机图像分析脑梗死体积。结果与对照组比较,预处理组和处理组大鼠脑梗死体积显著减小,且处理组更优于预处理组。Connolly 等^[19]发现,慢性肢体灌注不足引起的动脉周围血管疾病可能在急性缺血性卒中时发生保护作用,这种效果类似于 RIPC 临床前模型诱导的神经保护作用。李如娟等^[20]收集 145 例以往有短暂性脑缺血发作(TIA)或脑梗死的患者,将血压、血脂、血糖等危险因素控制在正常范围内,并规律服用药物治疗颅内多发狭窄,行 LIPC,结果显示 LIPC 可以明显改善脑血流及代谢、改善缺血性卒中导致的神经功能损伤,并且能预防脑梗死的再发生。甚至慢性肢体缺血诱导周围血管病有可能产生急性缺血性卒中神经保护作用^[3,19]。

3 RIPC 对脑保护的相关机制

LIPC 对远隔器官的保护作用机制尚不十分清楚。但以往的研究表明,各个组织器官对远隔其他组织器官保护效应机制基本相同。可能分为两个阶段,第一阶段是发生在 IPC 3 h 以内,第二阶段于 IPC 后的 12 ~ 24 h 开始发挥作用,可以持续 48 ~ 96 h,甚至可长达几周的时间。第一阶段的保护作用可能是内源性物质(如腺苷、缓激肽、去甲肾上腺素等)的释放,引起细胞内蛋白的改变来实现的;之后的保护作用则可能是通过内源性物质释放,介导细胞内新的蛋白合成及基因调控来实现的。涉及神经传导途径和体液传导途径^[20-21],涉及介质、受体、基因表达等多个环节。

3.1 介质和受体

IPC 对远隔器官的保护作用机制中的主要介质是腺苷。腺苷可增强细胞膜稳定性,减少兴奋性氨基酸的释放,抑制突触后去极化,从而减轻缺血性损害。目前研究较多的腺苷受体亚型有四种: A1、A2a、A2b 和 A3,其中 A1 受体在大脑分布广泛,尤其在海马、小脑和脑皮质居多。在 IR 之前应用腺苷可起到脑保护作用,使脑梗死体积缩小、神经功能缺损评分改善;相反,应用腺苷 A1 受体阻滞剂则可降低

保护作用。Yoshida 等^[2]发现,使用 K-ATP 通道阻滞剂及 A1 受体拮抗剂可减弱 IPC 的脑保护作用。IPC 通过直接作用和间接作用两种途径实现保护作用,直接作用包括抑制血小板聚集,保护微血管结构,防止微血管阻塞,减少中性粒细胞激活,减缓能量消耗,促进糖酵解,减少超氧阴离子产生等,从而减轻损伤程度。间接作用是通过腺苷 A1 受体减少磷脂酶 C 活性,激活 Na⁺和 K⁺交换,增加 ATP 敏感性,促进 K⁺通道开放,增强预适应的作用;还可通过影响 5'-核苷酸酶活性来实现保护作用。

3.2 线粒体通道

线粒体参与细胞凋亡过程中的调控,与多种神经损伤疾病相关。正常心肌细胞和神经能量代谢为平衡状态,心肌和脑缺血后,激活线粒体 K⁺-ATP 通道,通过调控神经递质的释放和第二信使信号,诱导缺血、缺氧耐受,对缺血损伤产生保护作用^[23]。IR 通过阻断 K⁺-ATP 通道,减少 K⁺摄入,过量 Ca²⁺在线粒体内积聚并抑制 ATP 合成,最终使线粒体渗透性转换孔开放,线粒体氧化磷酸化失偶联,抑制细胞呼吸,线粒体肿胀,导致细胞内 Ca²⁺超载,使多种酶激活,细胞功能紊乱^[24]。说明线粒体 K⁺-ATP 通道在 LIPC 的脑心等重要器官保护中具有重要的作用^[25-26]。

3.3 氧自由基

脑缺血、缺氧时,氧自由基(oxygen free radicals, OFR)生成过多,细胞膜磷脂受其攻击导致脂质过氧化,细胞膜流动性降低、通透性增高,线粒体肿胀,溶酶体受损并释放。进一步发展则整个细胞损伤甚至细胞死亡。SOD 是机体重要的内源性氧自由基清除剂,通过歧化方式清除超氧阴离子自由基,在脑 IR 损伤过程中具有神经保护作用^[27]。脑组织中具有抗缺血、抗氧化的应激保护作用,随着氧自由基的增加,反馈地启动了应激保护机制,表现为 SOD 升高,以对抗缺血与 IPC 自由基对神经元的损伤^[28],亦可能参与 IPC 抗脑 IR 损伤作用。

3.4 一氧化氮

一氧化氮(NO)参与 IPC 的早期保护。Atochin 等^[29]通过动物实验进一步发现野生型小鼠在 5 min 的 IPC 后,对后续缺血产生神经保护作用,而敲除内皮型一氧化氮合酶(eNOS)基因的小鼠未出现预适应保护现象。提示 eNOS 在缺血耐受中发挥作用。Tang 等^[30]通过闭塞左肺动脉再灌注发现心肌肌酐酶降低 23%,提高过氧化氢歧化物活性的 63%。其

机制考虑与 eNOS 被激活相关。赵红岗等^[3]观察大鼠假手术组、LIPC 组不同时间点血清和海马 CA1 区脑组织中 NO 水平和 NOS 活性的变化,发现肢体 IR 后即刻血清 NO 生成明显增加,达到高峰,与假手术组比较,差异有统计学意义($P < 0.01$)。NO 6 h 降低,48 h 又有一定程度的回升;而肢体 IR 后即刻,海马 CA1 区组织 NO 生成开始升高,6 h 达到高峰,24 h 降至接近假手术组水平,48 h 又有明显的升高。肢体 IR 后血清和海马 CA1 区 NOS 活性的变化规律与 NO 生成相似。以上结果表明,肢体反复短暂 IR 后,脑组织 NO 的动态变化可能发挥了脑保护作用。

3.5 PI3K/AKT 途径

IPC 是目前发现的强烈内源性缺血保护措施。IPC、缺血后适应和 RIPC 均能产生缺血耐受,从而对缺血器官产生保护作用,可能是通过上调细胞反应元件结合相关蛋白合成相关信号通路,最终作用于线粒体中 K⁺-ATP 通道,改善细胞生存、发挥抗凋亡等功能^[31]。PI3K/AKT 通路是膜受体信号向细胞内传达的重要途径,糖原合成酶激酶-3β(GSK-3β)是 PI3K/AKT 通路的下游分子^[32]。另有学者发现,在再灌注的早期阶段,应用 LIPC 可以通过 AKT 抑制剂阻断 AKT/GSK3β 途径,激活诱导自噬途径,从而减少脑梗死体积,改善神经功能^[33-35]。

3.6 其他

此外,RIPC 保护中,阿片肽、缓激肽、降钙素相关肽、内源性大麻、ATP 水平、热休克蛋白(HSP)、物理、化学、生物因素及机体的内外环境变化,在各种应激反应中均对细胞有保护作用,是机体内重要的内源性保护机制。在基因表达方面,TIA 还可显著抑制抑癌基因 p53 的活化及其靶基因 p21、PAG608/W921 的表达,可能通过抗凋亡及促进细胞周期的转换而发挥脑保护作用^[36]。Crumine 等^[37]研究局灶性脑缺血时发现,转基因小鼠(p53 + / -)较基因敲除纯合子小鼠(p53 - / -)脑损伤轻,故 p53 水平与 LIPC 缺血预后相关。有研究用实时聚合酶链式反应技术检测了大鼠脑中 TNF-α mRNA 的表达,6 h 达到高峰,持续 2 d。不仅证实了其在正常和损伤组织 mRNA 表达的敏感和准确性,也提示了 TNF-α 的潜在作用^[38]。

4 小结

由于大脑对缺血的敏感性及神经细胞缺血后不可逆性损伤,使得原位 IPC 的研究不能应用于临床。由于 RIPC 具有简便易行、无创、安全、成本低廉等优

点,满足向临床转化的条件,故已成为众多学者研究的热点。RIPC 机制虽尚未完全阐明,研究多处于实验阶段,但其作用明显,应用前景广泛,需要在临床实践中进一步探索。

参考文献

- [1] Murry CE, Jennings RB, Reimer KA. Preconditioning with ischemia: a delay of lethal cell injury in ischemic myocardium [J]. *Circulation*, 1986, 74(5): 1124-1136.
- [2] Przyklenk K, Bauer B, Ovize M, et al. Regional ischemic preconditioning protects remote virgin myocardium from subsequent sustained coronary occlusion [J]. *Circulation*, 1993, 87(3): 893.
- [3] Hu X, Lu Y, Zhang Y, et al. Remote ischemic preconditioning improves spatial learning and memory ability after focal cerebral ischemia-reperfusion in rats [J]. *Perfusion*, 2013, 28(6): 546-551.
- [4] 赵翠,熊利泽,黄海龙,等. 远程缺血预处理对大鼠局灶性脑缺血-再灌注损伤的保护作用 [J]. *中国危重病急救医学*, 2007, 19(6): 340-342.
- [5] 赵红岗,李文斌,李清君,等. 肢体缺血预处理减少大鼠全脑缺血-再灌注诱导的海马 CA1 区锥体神经细胞凋亡 [J]. *生理学报*, 2004, 56(3): 407-412.
- [6] Dave KR, Saul I, Prado R, et al. Remote organ ischemic preconditioning protect brain from ischemic damage following asphyxial cardiac arrest [J]. *Neurosci Lett*, 2006, 404(1/2): 170-175.
- [7] Ren C, Gao X, Steinberg GK, et al. Limb remote-preconditioning protects against focal ischemia in rats and contradicts the dogma of therapeutic time windows for preconditioning [J]. *Neuroscience*, 2008, 151(4): 1099-1103.
- [8] Vlasov TD, Korzhhevskii DE, Poliakova EA. Ischemic adaptation of the rat brain as a method for protection of endothelium from ischemic reperfusion injury [J]. *Russ Fiziol Zh Im I M Sechenova*, 2004, 90(1): 40-48.
- [9] Rehni AK, Shri R, Singh M. Remote ischaemic preconditioning and prevention of cerebral injury [J]. *Indian J Exp Biol*, 2007, 45(3): 247-252.
- [10] Hu S, Dong H, Zhang H, et al. Noninvasive limb remote ischemic preconditioning contributes neuroprotective effects via activation of adenosine A1 receptor and redox status after transient focal cerebral ischemia in rats [J]. *Brain Res*, 2012, 1459: 81-90.
- [11] Meng R, Asmaro K, Meng L, et al. Upper limb ischemic preconditioning prevents recurrent stroke in intracranial arterial stenosis [J]. *Neurology*, 2012, 79(18): 1853-1861.
- [12] Surendra H, Diaz RJ, Harvey K, et al. Interaction of delta and kappa opioid receptors with adenosine A receptors mediates cardioprotection by remote ischemic preconditioning [J]. *Mol Cell Cardiol*, 2013, 60(6): 142-150.
- [13] Albrecht M, Zitta K, Bein B, et al. Remote ischemic preconditioning regulates HIF-1 alpha levels, apoptosis and inflammation in heart tissue of cardiosurgical patients: a pilot experimental study [J]. *Basic Res Cardiol*, 2013, 108(1): 314-321.
- [14] Zitta K, Meybohm P, Bein B, et al. Serum from patients undergoing remote ischemic preconditioning protects cultured human intestinal cells from hypoxia-induced damage: involvement of matrix metalloproteinase-2 and -9 [J]. *Mol Med*, 2012, 18(4): 29-37.
- [15] Zhao ZQ, Corvera JS, Halkos ME, et al. Inhibition of myocardial injury by ischemic Postconditioning during reperfusion: comparison with ischemic preconditioning [J]. *Am J Physiol Heart Circ Physiol*, 2003, 285(2): 579-588.
- [16] Hahn CD, Manhiot C, Schmidt MR, et al. Remote ischemic per-conditioning: a novel therapy for acute stroke? [J]. *Stroke*, 2011, 42(10): 2960-2962.
- [17] Connolly M, Bilgin-Freiert A, Ellingson B, et al. Peripheral vascular disease as remote ischemic preconditioning, for acute stroke [J]. *Clin Neurol Neurosurg*, 2013, 115(10): 2124-2129.
- [18] 李如娟,曹金强,杨金波,等. 肢体远隔缺血预适应对缺血性脑血管病患者的脑保护作用 [J]. *中国脑血管病杂志*, 2012, 9(7): 337-341.
- [19] Connolly M, Bilgin-Freiert A, Ellingson B, et al. Peripheral vascular disease as remote ischemic preconditioning, for acute stroke [J]. *Clin Neurol Neurosurg*, 2013, 115(10): 2124-2129.
- [20] Tapuria N, Kumar Y, Habib MM, et al. Remote ischemic preconditioning a novel protective method from ischemic reperfusion injury-a review [J]. *J Surg Res*, 2008, 150(2): 304-330.
- [21] Lim SY, Yellon DM, Hausenloy DJ. The neural and humoral pathways in remote ischemic preconditioning [J]. *Basic Res Cardiol*, 2010, 105(5): 651-655.
- [22] Yoshida M, Nakakimura K, Cui YJ, et al. Adenosine A(1) receptor antagonist and mitochondrial ATP-sensitive potassium channel blocker attenuate the tolerance to focal cerebral ischemia in rats [J]. *J Cereb Blood Flow Metab*, 2004, 24(7): 771-779.
- [23] Zhao H, Sapolsky RM, Steinberg GK, et al. Phosphoinositide-3-kinase/akt survival signal pathways are implicated in neuronal survival after stroke [J]. *Mol Neurobiol*, 2006, 34(3): 249-270.
- [24] Etienne-Manneville S, Manneville JB, Adamson P, et al. ICAM-1-coupled cytoskeletal rearrangements and transendothelial lymphocyte migration involve intracellular

- calcium signaling in brain endothelial cell lines [J]. J Immunol, 2000, 165(6): 3375-3383.
- [25] Wu YN, Yu H, Zhu XH, et al. Noninvasive delayed limb ischemic preconditioning attenuates myocardial ischemia-reperfusion injury in rats by a mitochondrial K⁺(ATP) channel-dependent mechanism [J]. Physiol Res, 2011, 60(2): 271-279.
- [26] Raval AP, Dave KR, DeFazio RA, et al. Epsilon PKC phosphorylates the mitochondrial K⁺(ATP) channel during induction of ischemic preconditioning in the rat hippocampus [J]. Brain Res, 2007, 1184: 345-353.
- [27] 张睿, 姜楠, 郭云良. 脑缺血再灌注损伤细胞凋亡和超氧化物歧化酶表达及藻蓝蛋白的干预作用 [J]. 中国临床神经科学, 2006, 14(5): 482-486.
- [28] 闰醒予. 电针对脑缺血再灌注损伤大鼠脑组织中自由基及热休克蛋白 70 表达的影响 [J]. 针刺研究, 2007, 32(2): 102-104.
- [29] Atochin DN, Clark J, Demchenko IT, et al. Rapid cerebral ischemic preconditioning in mice deficient in endothelial and neuronal nitric oxide synthases [J]. Stroke, 2003, 34(5): 1299-1303.
- [30] Tang YH, Xu JJ, Li JX, et al. Remote postconditioning induced by brief pulmonary ischemia and reperfusion attenuates myocardial reperfusion injury in rabbits [J]. Chin Med J, 2011, 124(11): 1683-1688.
- [31] Argaud L, Gateau-Roesch O, Raissy O, et al. Postconditioning inhibits mitochondrial permeability transition [J]. Circulation, 2005, 111(2): 194-197.
- [32] Raval AP, Dave KR, DeFazio RA, et al. Remote preconditioning provides potent cardioprotection via PI3K/Akt activation and is associated with nuclear accumulation of β -catenin [J]. Clin Sci (Lond), 2011, 120(10): 451-462.
- [33] Qi ZF, Luo YM, Liu XR, et al. AKT/GSK3 β -dependent autophagy contributes to the neuroprotection of limb remote ischemic postconditioning in the transient cerebral ischemic rat model [J]. CNS Neurosci Ther, 2012, 28: 965-973.
- [34] Albrecht M, Zitta K, Bein B, et al. Remote ischemic preconditioning regulates HIF-1 α levels, apoptosis and inflammation in heart tissue of cardiosurgical patients: a pilot experimental study [J]. Basic Res Cardiol, 2013, 108(1): 314-319.
- [35] Surendra H, Diaz RJ, Harvey K, et al. Interaction of δ and κ opioid receptors with adenosine A1 receptors mediates cardioprotection by remote ischemic preconditioning [J]. J Mol Cell Cardiol, 2013, 60: 142-150.
- [36] Tomasevic G, Shamloo M, Israeli D, et al. Activation of p53 and its target genes p21(WAF1/Cip1) and PAG608/Wig-1 in ischemic preconditioning [J]. Brain Res Mol Brain Res, 1999, 70(2): 304-314.
- [37] Crumrine RC, Thomas AL, Morgan PE. Attenuation of p53 expression protects against focal ischemic damage in transgenic mice [J]. J Cereb Blood Flow Metab, 1994, 14(6): 887-891.
- [38] Wang X, Lix Erhardt JA, Barone FC, et al. Detection of tumor necrosis factor 2 α mRNA induction in ischemic brain tolerance by means of real time polymerase chain reaction [J]. J Cereb Blood Flow Metab, 2000, 20(1): 15-20.

(收稿日期: 2013-07-27)

(本文编辑: 史元)

(上接第 255 页)

- [0] Park JW, Oh JC, Lee JW, et al. The effect of 5 Hz high-frequency rTMS over contralesional pharyngeal motor cortex in post-stroke oropharyngeal dysphagia: a randomized controlled study [J]. Neurogastroenterol Motil, 2013, 25(4): 324-250.
- [10] 姚萍, 张玲, 孙静, 等. 综合康复治疗脑卒中后吞咽功能障碍 [J]. 中国康复, 2011, 26(3): 211-212.
- [11] Martin RE. Neuroplasticity and swallowing [J]. Dysphagia, 2009, 24(2): 218-229.
- [12] Koch G. Repetitive transcranial magnetic stimulation: a tool for human cerebellar plasticity [J]. Funct Neurol, 2010, 25(3): 159-163.
- [13] 杨昉, 刘玲, 郭芮兵, 等. 重复经颅磁刺激治疗卒中后运动功能障碍有效性和安全性的 Meta 分析 [J]. 中国脑血管病杂志, 2012, 9(6): 284-290.
- [14] Michou E, Hamdy S. Cortical input in control of swallowing [J]. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg, 2009, 17(3): 166-171.
- [15] Rossini PM, Rossi S. Transcranial magnetic stimulation: diagnostic, therapeutic, and research potential [J]. Neurology, 2007, 68(7): 484-488.
- [16] Carey JR, Evans CD, Anderson DC, et al. Safety of 6-Hz primed low-frequency rTMS in stroke [J]. Neurorehabil Neural Repair, 2008, 22(2): 185-192.

(收稿日期: 2014-01-15)

(本文编辑: 张学锋)